

SA7 · Fitxa base — Robòtica mòbil**SA7 · Fitxa base — Robòtica mòbil**

Nom: ____ Equip: ____ Data: ____

Ara el robot es mou sol! Programaràs moviment, trajectòries i comportaments autònoms. Recorda **ajustar els pins** segons la teva placa.

El que has de fer**1 · Moviment i cinemàtica (S1)**

0. **PREDIU:** mirant les funcions de `01_moviment_basic.ino`, què farà `gira_dreta()`? ____
1. Ajusta el bloc de pins i comprova. Pins:

Motor esq. dir/vel

Motor dret dir/vel

2. Per girar a la dreta, la roda esquerra ha d'anar ____ que la dreta.
3. **Repte:** seqüència de "ball".

2 · Trajectòries (S2)

1. Recorre un **quadrat** amb `02_trajectoria_quadrat.ino`. Gir de 90° = ____ ms.
2. Quant s'allunya del punt inicial després d'una volta? __ **cm. Per què?** __
3. **Repte:** triangle o forma "L".

3 · Evita-obstacles (S3)

1. Carrega `03_evita_obstacles.ino`. A quina distància gira? ____ cm.
2. Dibuixa la **decisió** (percepció → acció).
3. **Repte:** millora l'estratègia (retrocedir, gir aleatori).

4 · Seguidor de línia + repte de pista (S4)

1. Calibra els sensors: valor "línia" = __ / "fons" = __
2. Temps de volta — intent 1: _ s · 2: _ s · 3: __ s
3. Quines **milliores** has fet entre intents? __

Producte: comportament autònom + registre d'iteracions. S'avalua amb **R1**, **R3** i **R4**.

Si t'encalles (DEPURA)

Describeix · **Examina** (què fa el robot de debò) · **Prova** una hipòtesi cada cop · **Ubica** · **Repara** · **Apunta-ho**. Comprova el bloc `// ≡ PINS (AJUSTAR) ≡` i prova **una funció de moviment cada cop**.

M'autoavaluo (NA/AS/AN/AE)

Criteri	NA	AS	AN	AE
Programo moviment amb funcions (control diferencial)	☐	☐	☐	☐
El robot completa un comportament autònom	☐	☐	☐	☐
Registro proves i itero per millorar	☐	☐	☐	☐

Quadern tècnic

- Què és la cinemàtica diferencial? ____
- Per què el control per temps no és precís? ____
- Una millora que ha funcionat: ____

🚀 **Vols més?** +Reptes (repartidor, explorador, gir proporcional), rols, coavaluació, exit ticket, pensament computacional i ODS → **SA7_fitxa_ampliada.md**